

- **Ejercicios 1 a 6:** Deben ser contestados en hoja de lectura óptica. Cada respuesta correcta suma 1pto, incorrecta resta 0.33ptos, las dobles marcas o en blanco ni suman ni restan.
- **Problema:** Se corregirá sólo si la nota obtenida en los 6 ejercicios es igual o superior a 2ptos.

Ejercicio 1 Es cierto: **A)** El proceso de eliminación Gaussiana termina cuando la matriz ampliada asociada al sistema de ecuaciones lineales es escalonada y sus elementos pivotes están normalizados; **B)** La matriz escalonada de una matriz A es única; **C)** $\text{adjoint}(A)$ devuelve la matriz adjunta de la matriz A ; **D)** Ninguna de las anteriores es cierta.

Ejercicio 2 En el espacio vectorial $\mathbb{R}^4$ es subespacio suyo: **A)** La unión de dos subespacios de $\mathbb{R}^4$; **B)** Cualquier recta de $\mathbb{R}^4$; **C)** El conjunto $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + y + 2z = 0\}$; **D)** Ninguna de las anteriores es cierta.

Ejercicio 3 Si $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es un endomorfismo de $\mathbb{R}^2$ definido como $f(x_1, x_2) = (2x_1, -x_1)$ es cierto que: **A)** El subespacio imagen tiene dimensión 2; **B)** El núcleo es $\{(0, 0)\}$; **C)** El subespacio núcleo tiene dimensión 1; **D)** Ninguna de las anteriores es cierta.

Ejercicio 4 Si $(1, 1, 0)$ y $(-1, 0, 1)$ son vectores propios de la matriz de filas $(a, 1, 2)$, $(b, 2, 1)$, $(c, -1, 1)$ es cierto que: **A)** 2 es un valor propio de dicha matriz; **B)** La matriz no diagonaliza; **C)** La matriz es simétrica; **D)** $a = 0$.

Ejercicio 5 Dadas dos matrices cuadradas ortogonales A y B se verifica: **A)** BA es ortogonal; **B)** Siempre $\det A = \det B$; **C)** A y B son singulares; **D)** Ninguna de ellas es cierta.

Ejercicio 6 Si $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ y $B' = \{\bar{e}'_1, \bar{e}'_2\}$ son bases de $\mathbb{R}^2$, tales que $\bar{e}'_1 = \bar{e}_1$, $\bar{e}'_2 = \bar{e}_1 - \bar{e}_2$ y la matriz en la base B de una forma cuadrática $Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, es cierto que la matriz de Q en B' es: **A)** $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$; **B)** $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$; **C)** $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; **D)** Ninguna de las anteriores.

Problema

- a) (2 puntos) Sabiendo que $A, B \in \mathcal{M}_{3 \times 3}$ son tales que $a_{ij} = 2i + j$ y $b_{ij} = -i + 2j$, se pide estudiar la relación entre el determinante de la matriz $C = -2A + B$ y el determinante de la matriz $D = A + 2B$. Nota: Estudie la relación entre C y D .
- b) (2 puntos) Consideramos en $\mathbb{R}^3$ los subespacios vectoriales:

$$F = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_3 = x_2, \quad x_1 = -x_2\}$$

y

$$G = \{\lambda(0, 1, 1), \forall \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

Se pide calcular una base, las ecuaciones cartesianas y paramétricas del subespacio $F + G$ (1.5 pts.). Hallar un subespacio suplementario de $F + G$ (0.5 pts.).